第 2 节　函数的单调性

考点一	函数单调性的判断

定义	x_1，x_2	一般地，设函数 $f(x)$ 的定义域为 D，区间 $I\subseteq D$，如果_____ x_1，$x_2\in I$，当 $x_1<x_2$ 时	
	$f(x_1)$ 与 $f(x_2)$	都有_____	都有_____
	结论	函数 $f(x)$ 在区间 I 上_____	函数 $f(x)$ 在区间 I 上____

结论： 若函数 $f(x)$，$g(x)$ 在区间 I 上具有单调性，则在区间 I 上具有以下性质：

（1）在公共定义域内，增函数＋增函数＝增函数；减函数＋减函数＝减函数；增函数－减函数＝增函数；减函数－增函数＝减函数；

（2）若 $k>0$，则 $kf(x)$ 与 $f(x)$ 单调性相同；若 $k<0$，则 $kf(x)$ 与 $f(x)$ 单调性相反；

（3）函数 $y=f(x)$（$f(x)>0$）在公共定义域内与 $y=-f(x)$，$y=\frac{1}{f(x)}$ 的单调性相反.

例 1　（1）〔多选〕下列函数中满足“对任意 x_1，$x_2\in(0,+\infty)$，都有 $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}>0$（$x_1\neq x_2$）”的是（　　）

A. $f(x)=-\frac{2}{x}$　　B. $f(x)=-3x+1$

C. $f(x)=x^2+4x+3$　　D. $f(x)=x-1$

（2）已知函数 $f(x)=\frac{2x-1}{x+1}$，判断 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上的单调性，并证明.

练 1　（1）已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 **R**，“$f(2)>f(8)$”是“函数 $y=f(x)$ 在区间 $[2,8]$ 上单调递减”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

（2）已知定义域为（－1，1）的函数 $f(x)=\frac{x}{x^2+1}$，判断函数 $f(x)$ 的单调性，并证明.

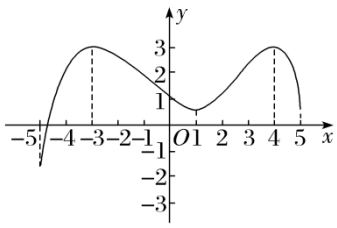
考点二	求函数的单调区间

单调区间的定义

如果函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上_____或_____，那么就说函数 $y=f(x)$ 在这一区间具有（严格的）单调性，_____叫做 $y=f(x)$ 的单调区间.

提醒： （1）单调区间只能用区间表示，不能用不等式表示；（2）当函数有多个单调区间时应分开写，不能用“∪”连接，也不能用“或”连接，只能用“，”或“和”连接.

例 2 （1）定义在区间[－5，5]上的函数 $y=f(x)$ 的图象如图所示，则下列关于函数 $f(x)$ 的说法错误的是（　　）



A. 函数在区间[－5，－3]上单调递增

B. 函数在区间[1，4]上单调递增

C. 函数在区间[－3，1]∪[4，5]上单调递减

D. 函数在区间[－5，5]上没有单调性

（2）函数 $f(x)=(x-4)\cdot|x|$ 的单调递增区间是（　　）

A.（－∞，0）

B.（－∞，0）∪（2，＋∞）

C.（－∞，0）和（2，＋∞）

D.（2，＋∞）

练 2 （1）下列说法正确的是（　　）

A. 若定义在（a，b）上的函数 $f(x)$ 有无穷多对 x_1，$x_2\in(a,b)$，使得 $x_1<x_2$ 时，有 $f(x_1)<f(x_2)$，则 $f(x)$ 在（a，b）上单调递增

B. 若定义在 **R** 上的函数 $f(x)$ 在区间（－∞，0]上单调递增，在区间（0，＋∞）上也单调递增，则函数 $f(x)$ 在 **R** 上是增函数

C. 若函数 $f(x)$ 在[1，＋∞）上单调递增，则函数的单调递增区间是[1，＋∞）

D. 若函数 $f(x)$ 在区间 I 上单调递增且 $f(x_1)<f(x_2)\,(x_1,\ x_2\in I)$，则 $x_1<x_2$

（2）〔多选〕下列四个选项中，能使函数 $f(x)=\sqrt{x}-x$ 单调递减的区间是（　　）

A.（0，$\frac{1}{4}$）　　B.（0，1）

C.（$\frac{1}{4}$，＋∞）　　D.（1，＋∞）

提能点	含参函数的单调性

例 3 （1）（2026·湖南长沙模拟）若函数 $f(x)=4|x-a|+3$ 在区间[1，＋∞）上不单调，则 a 的取值范围是（　　）

A.[1，＋∞）　　B.（1，＋∞）

C.（－∞，1）　　D.（－∞，1]

（2）（2024·新高考Ⅰ卷 6 题）已知函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2-2ax-a,\ x<0,\\ e^x+\ln(x+1),\ x\geq 0\end{cases}$ 在 **R** 上单调递增，则 a 的取值范围是（　　）

A.（－∞，0]　　B.[－1，0]

C.[－1，1]　　D.[0，＋∞）

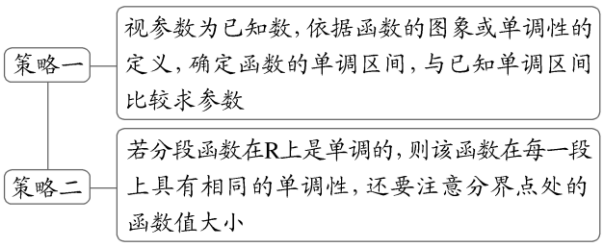
听课记录_____

_____

_____

规律方法

利用单调性求参数范围（或值）的策略



练 3 试讨论函数 $f(x)=\frac{ax}{x-1}$（$a\neq0$）在（−1，1）上的单调性.